汇编语言

- 汇编语言基础知识
- 计算机基本原理
- debug
- 汇编第一次上机
- 寻址方式
- 常用的指令系统
- 伪指令和程序格式

汇编语言基础知识

简介

> 面向机器的用符号表示的程序设计语言,也有符号语言.
> 汇编语言由:汇编指令(机器码的助记符),伪指令和其他符号

数据的表示

> B(二进制)D(十进制)
> 转换:除法取余并倒过来
> 原码--就是本身　反码--负数取反,正数不变(符号位不变)　补码--负数在反码基础上加一,正数不变
> 采用的是美国信息交换标准代码 *ASCII*
>
> - 注意十六进制要在后面加 **H** 以区别
> - 十六进制和二进制就是每四位组成
> - 对"数的补码"求补就是该数取反的补码,即 [[x]补]补 = [-x]补

基本逻辑运算

- and ^ *
- or |
- xor
- not

计算机基本原理

计算机组成

> 中央处理器(运算器和控制器),存储器,输入输出,用系统总线(数据总线,地址总线,控制总线)连接起来

存储器

16位CPU的特点

- 数据总线16位
- 最多可以处理16位的数据
- 寄存器最大宽度16位
- 寄存器与运算器的通路为16位

基本存储单元

> 八位二进制组成一个字节`byte`,两个字组成一个字`word`,两个字为双字`dword`
> 8086的存储器以字节为基本存储单位,对内存的读写至少是一个字节
> 字的结构如下:
>
> > 0 1 1 1 0 0 1 0 | 1 1 1 0 0 0 1 0
> > 高 位 字 节 | 低 位 字 节

规定:低字节存放于低地址单元,高字节存放于高地址单元

如何用16位结构实现20位的物理地址的传送和内存寻址: 8086 CPU在内部使用两个16位地址合成来形成一个20位物理地址的方法.

存储器分段

采用" 段地址*16 + 偏移地址 = 物理地址",用于采用十六进制来表示,即相当于**把段地址左移一位加上偏移地址**就是物理地址

每个段的大小为64 KB 即偏移地址 从0000 ~ FFFF

> 段的类型
>
> - 代码段:存放指令,代码段段基址存放在段寄存器CS,64 KB
> - 数据段:存放数据,数据段段基址存放在段寄存器DS,16 KB
> - 附加段:辅助存放,附加段段基址存放在段寄存器ES,2 KB
> - 堆栈段:堆栈,存放在段寄存器SS

寄存器

通用数据寄存器

- AX:累加器,运算时多使用
- BX:基址寄存器,经常用于存放起始偏移地址,如[BX]
- CX:计数寄存器,经常用于循环 loop 的次数计算
- DX:数据寄存器,有时用于存放32位数据的高十六位

> 每一个寄存器又分为*H和*L,分别存放8位

地址寄存器

- SP:堆栈指针,存放栈顶的偏移地址,一般与SS配合使用

  > 存入堆栈每次减二,以字存入,先减后存

- BP:基址指针,存放数据的偏移地址,与BX配合使用
- SI:源变址寄存器,即某个操作的源操作地址

- DI:目的变址寄存器,即某个地址的目的操作地址

> SI和DI在某些汇编指令下可以自动递增或递减

段寄存器

- CS:代码段寄存器
- SS:堆栈段寄存器
- DS:数据段寄存器
- ES:附加段寄存器

> 与前面的存储器分段相映照

指令指针寄存器

IP:用于存放当前指令的地址

> 从 CS : IP 指向的内存单元读取指令,进入指令缓冲器
>
> IP 加上指令长度,即下一条指令地址

标志寄存器

FLAGS:存放两类标志

- 状态标志

  > - CF:进位(carry)
  > - PF:奇偶(positive)
  > - AF:辅助(assistant)
  > - ZF:零(zero)
  > - SF:符号(sign)
  > - OF:溢出(overflow)

- 控制标志

  > - TF
  > - IF:中断(int...)
  > - DF:方向(direct)

8086工作模式

有三种模式:实模式,保护模式,虚拟8086模式

> 16位和MS DOS只在实模式运行,20位的物理地址为16位段地址加16位偏移地址
>
> 32位使用保护模式,访问内存使用逻辑地址,逻辑地址由16位段选择符(由系统决定)和32位偏移地址(使每段的长度为4GB)得到,支持多任务
>
> 如win系统中新开一个DOS应用程序就是虚拟8086模式

Debug

- R

  > 查看寄存器内容
  >
  > 使用 `r ax` 可以用来编辑具体寄存器的值,直接回车则不进行更改

- E

  > 更改内存内容
  >
  > 使用 `e 1000:0` 来更改内存中 1000段地址加上0偏移地址的内容
  >
  > 空格跳过当前单元内容,回车结束

- A

  > 向内存写入汇编命令
  >
  > 使用 `a 1000:0` 在1000:0 处写入命令
  >
  > 在debug中如要 更换 段寄存器 则需要在使用前单独 输入 `ds` 来改变,不能 直接 `ds:[100]` 来使用

- D

  > 查看内存内容
  >
  > 使用 `d 1000:0` 来查看内存中的地址
  >
  > 在debug命令中,界面左边为逻辑地址,中间为内存单元的内容(**十六进制**),右侧为内存对应的ASCII 字符(没有则以 `.` 显示)

- U

  > 进行反汇编
  >
  > 界面左边为逻辑地址,中间为十六进制的机器码,左边为具体的汇编指令

- G

  > 可以用执行跳到某个地址的汇编命令处
  >
  > 使用 `g=起始地址 终止地址`,其中终止地址为设置断点,让程序停在某个位置,便于观察和调试

- P

  > 用以执行循环或重复的字符串指令,程序中断或子例程
  >
  > 如执行到 `int 21h`,p可以一次执行完系统例行程序,并回到用户程序中

- T

  > 单步执行
  >
  > 使用 `t=起始地址 指令条数`

- Q

  > 退出debug

程序实例和上机操作

汇编的准备程序或脚本

- 编辑程序 edit.com(可以使用其他文本编辑器)
- 汇编程序 masm.exe
- 链接程序 link.exe
- 调试程序 debug.exe

> 对于现在的学习汇编需要使用**DOSBox**的环境模拟器,官网点这里 其他的配置网上有

常用DOS命令

和windows的powershell差不多

编译和执行汇编语言的过程

1. 编辑源文件
2. 使用 `masm 源文件名` 汇编产生OBJ二进制目标文件
3. 使用 `link obj文件名` 链接产生EXE可执行文件
4. 使用 `exe文件名` 直接运行即可

> 其他选项可以直接 `enter` `回车` 直接默认
>
> 或者在上述使用 `masm` 和 `link` 的结尾加上 `;` 来直接保持默认

还可以使用 `masm hello hello hello` 来得到一个列表文件,其中包含一些汇编过程的参考信息

常用功能调用

ah寄存器	功能	入口参数	出口参数
01	输入并回显	无	al(输入的字符)
02	显示输出字符	dl(输出的字符)	无
07	键盘输入	无	al(输入的字符)
09	显示字符串	DS:DX(串的地址),且串以 `$` 结束	无
0A	键盘输入到缓冲区(*数据结构定义见下面*)	DS:DX(缓冲区首地址),且存放的是缓冲区的字节数	DS:DX+1 存放的是实际字节数 DS:DX+2 存放的是输入的串地址
4C	程序结束	al(返回码)	无

```
data segment
 buf db 9 ;定义的缓冲区大小
 real db ? ;程序运行后改的,? 表示不确定内容,实际输入的字符个数
 str db 9 dup(?) ;输入的字符实际存放的地方,包含回车键 其中 9 dup(?) 表示 9个?字节区域
data ends
```

操作数寻址方式

寻址方式即指令中寻找操作数的方式

偏移地址称为有效地址,简称 EA

- 立即寻址

  > 它本身即是操作数
  >
  > **只能用于源操作数字段**,且类型必须和目的操作数一致,目的操作数是字节,则立即数也必须是字节

- 寄存器寻址

  > 操作数存放在寄存器中
  >
  > 16位操作数可以是AX,BX,CX,DX,SI,DI,SP,BP 而8位是除去SI,DI,SP,BP的*H和*L寄存器

- 直接寻址

  > EA直接写在指令中
  >
  > 如 `mov ax,ds:[100H]` 中的ds:[100H]就是直接寻址,必须使用前缀 ds 指出在数据段中,物理地址按照之前的转换方式来转换
  >
  > 还可以用符号地址 如使用 `db dw` 等伪指令定义的符号,默认为数据段 ds
  >
  > 若使用 equ 伪指令定义则需要加上前缀 ds:
  >
  > ```
  > value dw 5678h
  > mov ax,value ; 与下面等价
  > mov ax,[value]
  > ```
  >
  > 结果为: ax的内容为 5678H

- 寄存器间接寻址

  > EA存在寄存器中
  >
  > ```
  > mov ax,[bx]
  > ```
  >
  > 只允许 bx,bp,si,di,其中**BX,SI,DI**默认**DS**寄存器而**BP**默认**SS**寄存器

- 寄存器相对寻址

  > EA 是寄存器和偏移量之和
  >
  > 允许的寄存器和默认段寄存器和寄存器间接寻址一样

> 可以通过以下方式访问:
>
> - `mov ax,array[bx]`
> - `mov ax,[array][bx]`
> - `mov ax,[array+bx]`
> - `mov ax,[bx].2623H`

- 基址变址寻址

> EA 是基址寄存器和一个变址寄存器之和
>
> 默认段寄存器和寄存器间接寻址一样
>
> **允许的基址寄存器是BX和BP,变址寄存器是SI和DI**

- 相对基址变址寻址

> EA 是一个基址寄存器和一个变址寄存器和一个位移量之和
>
> 默认段寄存器和寄存器间接寻址一样
>
> **允许的基址寄存器是BX和BP,变址寄存器是SI和DI**

> **双操作数指令中规定不能两个操作数同为内存单元**

常用的指令系统

汇编语言的一般格式如下:

[标号:] 指令助记符 [操作数] [;注释]

`start: mov ax,data ;将data送入ax`

- 标号:符号地址,表示指令在内存中的位置,冒号不可省略
- 指令助记符:指令的英文缩写
- 操作数:操作的数据或数据所在的地址

> 对于双操作数:左边的操作数参与指令操作,存放操作结果,也称目的操作数DST ;右边的操作数仅参与指令操作,在运行后内容不变,也称源操作数SRC

- 注释:以 `;` 开始,对指令的功能加以说明

通用数据传送指令

- mov

> 格式: `mov dst,src`
>
> **双操作数规定**:
>
> - 源操作数和目的操作数长度必须一致,如 不能将 258 送入 ah寄存器(8位)
> - 不能同为存储器
> - 目的操作数不能为cs或ip
> - 目的操作数不能是立即数
>
> 以下为错误示例说明:

> `mov [bx],0` 是**错误**的,因为以低地址访问主存单元时,[bx]不能确定是字节单元还是字单元,长度不确定.
>
> > `mov byte ptr [bx],0`
> >
> > `mov word ptr [bx],0`
>
> 都是可以的
>
> 段地址寄存器必须通过寄存器得到段地址,不能直接用符号地址,段寄存器,立即数得到
>
> > `mov ax,data`
> >
> > `mov ds,ax`
>
> **不管变量的类型如何,其有效地址总是16位的**

- push

> 格式: `push src`
>
> 操作:
>
> > sp <- sp-2
> >
> > sp+1, sp <- src
>
> **以字为单位进行操作**

- pop

> 格式: `pop dst`
>
> 操作:
>
> > dst <- sp+1,sp
> >
> > sp <- sp+2
>
> 下面这个操作也是允许的
>
> ```
> push [2016]
> ; 其他操作
> pop [2016]
> ```

- xchg

> 格式: `xchg opr1,opr2`
>
> 用以两个操作数互换位置,两个操作室都视为 **目的操作数**

累加器专用传送指令

输入输出端口是CPU与外设传送数据的接口,不属于内存

端口地址为0000 ~ FFFF

指令只限于AX,AL(累加器)

- in

> 把端口号或dx指向的端口的数据输入到累加器
>
> 长格式:00~FFh,**占两个字节**

> > > `in al,port`
> > > `in ax,port`
>
> 短格式:端口号保存在DX寄存器中,当端口号为 *0100H ~ 0FFFFH* 时,必须使用短格式,**占一个字节**
>
> > > `in al,dx`
> > > `in ax,dx`

- out

> 把累加器的数据输出到端口或dx指向的端口中
>
> 长格式:00~FFh,**占两个字节**
>
> > > `out port,al`
> > > `out port,ax`
>
> 短格式:**占一个字节**
>
> > > `out dx,al`
> > > `out dx,ax`

- xlat

> 操作:
>
> > al <- bx+al
>
> 就是将存在 bx+al 地址的值传给 al

地址传送指令

- lea

> 格式: `lea reg,src`
>
> 把源操作数的有效地址 EA 送入寄存器
>
> 使用 `mov reg,offset src` 也可

- lds

> 格式: `lds reg,src`
>
> 操作:
>
> > reg <- src
> > ds <- src+2
>
> 把源操作数指向的内存单元两个字分别送到reg和ds

- les

> 格式: `les reg,src`
>
> 操作与lds 类似
>
> 把源操作数指向的内存单元两个字分别送到reg和es

标志寄存器传送指令(操作数默认,送入的指令不影响标志位)

- lahf:送入ah
- sahf:从ah送入标志寄存器
- pushf:标志入栈
- popf:标志出栈

类型扩展指令

- cbw: convert byte to word
- cwd:convert word to double word

> 操作数默认为累加器
>
> 扩展为符号扩展
>
> > 如 al 最高位为 1 ,则 ah 为 FFH, dx 为 FFFFH
> >
> > 如 al 最高位为 0 ,则 ah 为 00H, dx为 0000H
>
> 若 al ,则扩展到 ax
>
> 若 ax ,则扩展到 dx,ax

加法指令

- add:加法

  > 格式: `adc  dst,src`
  >
  > 操作:
  >
  > > dst <- src + dst

- adc:带进位加法

  > 格式: `adc dst,src`
  >
  > 操作:
  >
  > > dst <- src + dst + cf
  >
  > 其中 cf 为 **运算前** cf 的值

- inc:加1

  > 格式: `inc opr`
  >
  > 操作:
  >
  > > opr <- opr+1
  >
  > **不影响 CF 标志位**

> 无符号数是否溢出需要看**CF**标志位
>
> 有符号数是否溢出需要看**OF**标志位
>
> 如果参与运算的有符号数一正一负,一定不会发生溢出

减法指令

- sub
- sbb
- dec
  以上皆和加法指令类似
- neg

  > 求补(即求相反数)

- cmp

  > 格式: `cmp opr1,opr2`
  >
  > 操作:
  >
  > > opr1 - opr2
  >
  > 若opr1 < opr,则SF为1(表示相减结果为负),CF为1(表示被减数不够减,需要借位,CF置1)

> 如果参与运算的同符号则一定不会发生溢出
>
> 只有在求补的数为零CF才等于0,其他情况CF为1

乘法指令

- mul

  > `mul src`
  >
  > 操作:
  >
  > > ax <- al * src
  > >
  > > dx,ax <- ax * src

- imul

  > 与上面类似

> src可以是寄存器或变量,但不能是立即数,因为立即数长度不确定
>
> 长度默认是乘数的两倍,所以不会出现溢出的情况

除法指令

- div

  > `div src`
  >
  > 操作:
  >
  > > al <- ax \ src
  > >
  > > ax <- dx,ax \ src

- idiv

  > 和上面类似

> 由操作可知,一帮需要用符号扩展指令使得被除数比除数长一倍

> 若除数是字节类型,则商为8位,若被除数的高8位≥除数的绝对值,会发生溢出
>
> 若除数是字类型,则商为16位,若被除数的高16位≥除数的绝对值,会发生溢出
>
> > 出现溢出,系统转0号类型中断处理,提示"divide overflow"

BCD码的十进制调整指令

简单理解就是把十六进制转换成十进制表示

- DAA:加法的十进制调整指令,将al中的值转为正确的bcd码格式

  > - 如果 al 的低四位 > 9,或者 af =1,则 al = al +6
  > - 如果 al 的高四位 > 9,或者 cf = 1,则 al = al + 60h,且cf = 1
  >
  > 上面操作可以叠加,即如果 af = 1且 cf = 1 ,则 al = al + 66h,qie cf = 1

- DAS:减法的十进制调整指令

  > 与上面类似,把加换成减即可

就是 al,bl存放的十六进制的数18,65,把它们当做十进制来看,就是18和65,而不是~~24和101~~ 然后相加为8d(十六进制)转换为93

逻辑与移位指令

- and
- or
- not

  > 不影响任何标志位

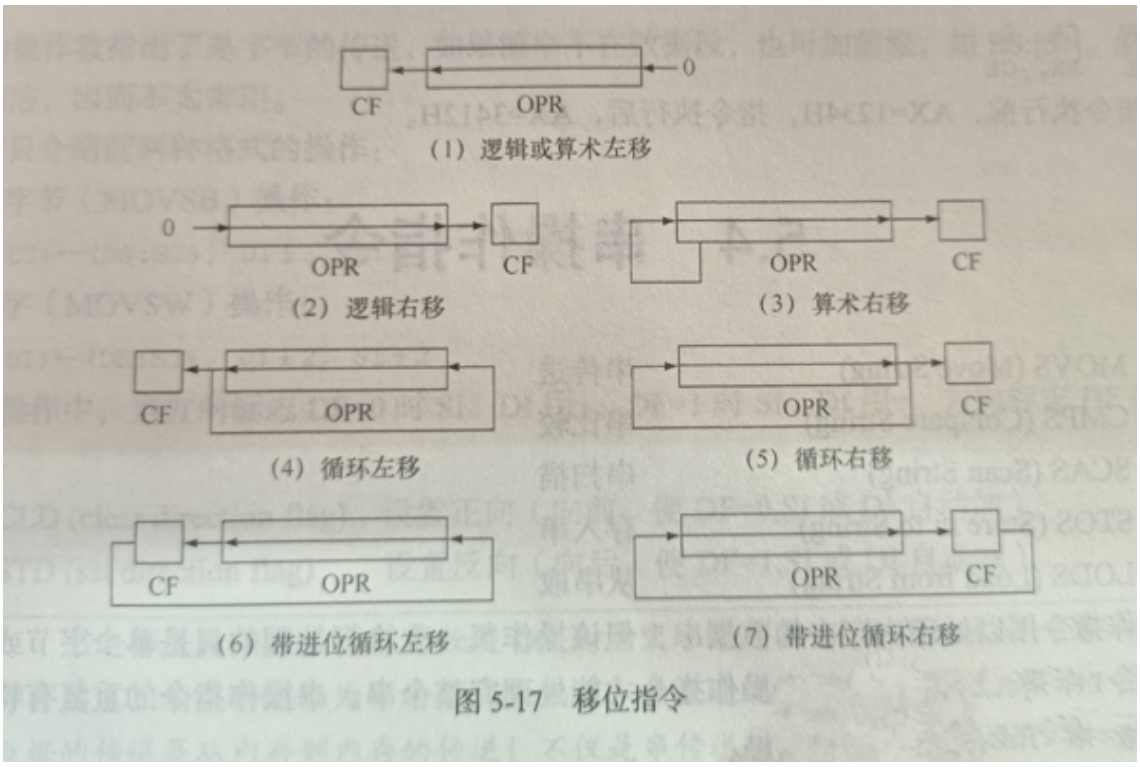
- xor
- test

  > 两个操作数相与,不保存结构,只根据结果改变标志位

- shl:逻辑左移
- sal:算数左移
- shr:逻辑右移
- sar:算数右移
- rol:循环左移
- ror:循环右移
- rcl:进位左移
- rcr:进位右移

  > 格式:
  >
  > > - `shl opr,1`
  > > - `shl opr,cl`
  >
  > 如移位的次数大于1则需要把移位的次数送入 cl 中

  移位指令的相关操作图示如下:



串操作指令

> 前缀指令:对于数据串来说,需要重复执行串操作指令才能处理完整个数据串
>
> 例如 `rep movsb`
>
> 都需要设置cx,若cx为0,则"跳出"循环
>
> - rep(重复)
> - repe/repz(相等/为零重复),zf = 1 继续执行
> - repne/repnz(不相等/不为零重复),zf = 0 继续执行

> 方向设置有两条指令
>
> - cld(clear direction flag):设置正向,df = 0 SI 或 DI 自动加
> - std(set direction flag):设置反向,df = 1 SI 或 DI 自动减

- movs:按 df 标志自动加减
  - movsb:字节,加减1
  - movsw:字,加减2
  - movs dst,src

  > 目的地址为 ES : [DI] 源地址为 DS:[SI]
  >
  > 前面两种格式不需要操作数(默认)
  >
  > `movs es:byte ptr[di],ds:[si]` 以字节为单位传送

- cmps:**两串的比较**
  - cmpsb
  - cmpsw
  - cmps dst,src

  > 和movs的地址设置一样

> 不保存结果,只根据结果设置标志位

- scas:把al/ax的内容与附加段和目的变址寄存器指向的内容进行比较,**一个字符和一串比较**
  - scasb
  - scasw
  - scas dst

> 只涉及一个目标串,因此为 ES:[DI],源操作数为 al 或者 ax

- stos:把al/ax的内容存入附加段和目的变址寄存器指向的内存单元中
  - stosb
  - stosw
  - stos dst

> 目的操作数与scas一样
>
> 可以用于初始化某一块内存区

- lods:将DS和SI指定的单元内容存入累加器中,~~一般没用~~
  - lodsb
  - lodsw
  - lods src

> src由 DS:[SI] 指定

程序转移指令

无条件转移

> 转移的目标地址在跳转指令中直接给出,叫做直接转移,否则叫做间接转移

- 段内直接转移

> 格式: `jmp near ptr opr`
>
> 操作: ip <- ip + opr
>
> opr是有符号数,如果opr是负数则会程序回退
>
> 如果在 -128 ~ 127 ,还可以写成 `jmp short opr`,通常opr 的属性说明可以省略
>
> **jmp机器指令中不是直接给出目标偏移地址,而是给出相对于目标位置的位移量(相对)**

- 段内间接转移

> 格式: `jmp word ptr opr`
>
> 操作: ip <- EA
>
> EA 由 opr 的寻址方式确定,可以使用除立即数的任何一种方式(因为这个是直接转移)

- 段间直接转移(跨段直接远转移)

> 格式: `jmp far ptr opr`
>
> 操作:
>
> > ip <- opr的偏移地址
> >
> > cs <- opr的段地址

- 段间间接转移

  > 格式: `jmp dword ptr opr`
  >
  > 操作:
  >
  > > ip <- EA
  > >
  > > cs <- EA + 2
  >
  > 可以使用除立即数 寄存器(*因为是dword,而寄存器只有word*)以外的任何寻址方式

  条件转移指令

  以下不做详细说明, **z** 可以看做zero, **e**可以看做 equal, **s**可以看做 signed(负数), **c**可以看做 carry, **l** 可以看做less(小), **b**可以看做 below, **o**可以看做 overflow ... 根据语义理解跳转条件

  单个条件标志如: `jz je jnz jne js jns jo jno jc jb jnae jnc jnb jae jp jpe jnp jpo`

  根据cx如: `jcxz`

  比较无符号数如: `jc jb jnae jnc jnb jae jbe jna jnbe`

  比较有符号数如: `jl jnl jle jnle`

循环指令

- loop
- loopz/loope
- loopnz/loopne

> 首先 cx-1 ,根据测试条件决定是否转移

伪指令和程序格式

伪指令